

Convergence d'une règle locale à quatre cas pour l'apprentissage de conjonctions

1 Cadre et notations

Soit $(X_t, Y_t)_{t \geq 1} \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} P$ de loi jointe $P(X, Y)$ arbitraire, avec $X = (X_1, \dots, X_n) \in \{0, 1\}^n$ et $Y \in \{0, 1\}$. Pour chaque variable X_i , deux automates à $2N$ états, v_i et $\bar{v}_i$, gouvernent respectivement le littéral x_i et sa négation $\neg x_i$:

$$\text{Include}(s) = \mathbf{1}[s > N], \quad s \in \{1, \dots, 2N\}.$$

La clause induite par ces automates est

$$C(x) = \bigwedge_{i: v_i > N} x_i \wedge \bigwedge_{i: \bar{v}_i > N} \neg x_i.$$

Les mouvements élémentaires d'un automate sont réfléchis aux bornes :

$$s \xrightarrow{\text{Inc}} \min(s + 1, 2N), \quad s \xrightarrow{\text{Exc}} \max(s - 1, 1).$$

Définition 1 (Règle à quatre cas). Avec $a, b, c, d \in (0, 1]$, chaque automate est mis à jour à partir de la seule paire locale (x_i, y) (jamais de la sortie de la clause ni de l'état des autres automates) selon :

x_i	y	Action sur v_i	Action sur $\bar{v}_i$
0	0	vers Inc avec proba. a	vers Exc avec proba. c
0	1	vers Exc avec proba. b	vers Inc avec proba. d
1	0	vers Exc avec proba. c	vers Inc avec proba. a
1	1	vers Inc avec proba. d	vers Exc avec proba. b

2 Dynamique d'un automate isolé

Proposition 2 (Probabilités de transition). Pour toute loi P , en notant $A = P(X_i=0, Y=0)$, $B = P(X_i=1, Y=0)$, $C = P(X_i=0, Y=1)$, $D = P(X_i=1, Y=1)$:

$$\begin{aligned} p_i^+ &= aA + dD, & p_i^- &= bC + cB; \\ \bar{p}_i^+ &= dC + aB, & \bar{p}_i^- &= cA + bD. \end{aligned}$$

Pour $p_i^+, p_i^- > 0$, $(v_{i,t})_t$ est une chaîne de Markov naissance–mort réfléchie sur $\{1, \dots, 2N\}$ (de même pour $\bar{v}_{i,t}$).

Proof. Somme des contributions de la Définition 1 sur les quatre cas (x_i, y) , pondérées par leur probabilité : v_i est poussé vers Inc avec probabilité a sur l'évènement $(X_i=0, Y=0)$ (probabilité A) et avec probabilité d sur $(X_i=1, Y=1)$ (probabilité D), d'où $p_i^+ = aA + dD$; de même pour les trois autres. $\square$

3 Loi stationnaire exacte

Théorème 3. Soit $\rho = p^+/p^-$, avec $p^+, p^- > 0$ (indice i omis). La chaîne (v_t) est irréductible et apériodique sur $\{1, \dots, 2N\}$, donc $\mathcal{L}(v_t) \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} \pi$, de loi stationnaire

$$\pi(k) = \frac{(1-\rho)\rho^{k-1}}{1-\rho^{2N}} \quad (\rho \neq 1), \quad \pi(k) = \frac{1}{2N} \quad (\rho = 1), \quad \pi(\text{Inc}) = \frac{\rho^N}{1+\rho^N}.$$

Si $\rho > 1$: $\pi(\text{Inc}) \rightarrow 1$ et $1 - \pi(\text{Inc}) \leq \rho^{-N}$. Si $\rho < 1$: $\pi(\text{Exc}) \rightarrow 1$ symétriquement. De plus $\frac{1}{T} \sum_{t \leq T} \mathbf{1}[v_t > N] \rightarrow \pi(\text{Inc})$ p.s.

Proof. Irréductibilité. Chaîne de naissance-mort à transitions intérieures strictement positives.

Noyau explicite. Pour $2 \leq k \leq 2N-1$: $P(k, k+1) = p^+$, $P(k, k-1) = p^-$, $P(k, k) = 1 - p^+ - p^-$. Aux bornes : $P(1, 1) = 1 - p^+$, $P(1, 2) = p^+$, $P(2N, 2N) = 1 - p^-$, $P(2N, 2N-1) = p^-$.

Apériodicité. $P(1, 1) = 1 - p^+ \geq p^- > 0$: l'état 1 a un cycle de longueur 1, donc une période 1 ; par irréductibilité, toute la chaîne est apériodique.

Forme géométrique. Bilan détaillé $\pi(k)p^+ = \pi(k+1)p^-$ donne $\pi(k+1)/\pi(k) = \rho$ constant, soit $\pi(k) = \pi(1)\rho^{k-1}$; normalisation $\sum_{k=1}^{2N} \pi(k) = 1$ donne $\pi(1) = (1-\rho)/(1-\rho^{2N})$, d'où les formules annoncées. $\pi(\text{Inc}) = \sum_{k=N+1}^{2N} \pi(k) = \rho^N/(1+\rho^N)$. La convergence p.s. de la moyenne temporelle est le théorème ergodique standard pour les chaînes de Markov finies irréductibles apériodiques. $\square$

Corollaire 4 (Cas absorbant). Si $p^- = 0, p^+ > 0$: absorption p.s. en $2N$ en temps fini. Si $p^+ = 0, p^- > 0$: symétrique en 1. Si $p^+ = p^- = 0$: l'automate reste figé à son état initial.

4 Régimes de sélection d'un littéral

Lemme 5 (Somme des dérivées). Avec $\Delta = p^+ - p^-$, $\bar{\Delta} = \bar{p}^+ - \bar{p}^-$:

$$\Delta + \bar{\Delta} = (a - c)P(Y=0) + (d - b)P(Y=1).$$

Proof.

$$\begin{aligned} \Delta + \bar{\Delta} &= (aA + dD - bC - cB) + (dC + aB - cA - bD) \\ &= (a - c)(A + B) + (d - b)(C + D) = (a - c)P(Y=0) + (d - b)P(Y=1), \end{aligned}$$

puisque $A + B = P(Y=0)$ et $C + D = P(Y=1)$. $\square$

Hypothèse 6. $a \leq c$ et $d \leq b$.

Corollaire 7 (Non-contradiction). Sous l'Hypothèse 6, pour toute loi $P(X, Y)$: $\Delta + \bar{\Delta} \leq 0$. En particulier, $\Delta > 0$ et $\bar{\Delta} > 0$ ne peuvent avoir lieu simultanément : si $\Delta > 0$ alors $\bar{\Delta} \leq -\Delta < 0$.

Proof. $(a - c) \leq 0$ et $(d - b) \leq 0$ par l'Hypothèse 6, et $P(Y=0), P(Y=1) \geq 0$, donc la somme du Lemme 5 est ≤ 0 . Si $\Delta > 0$, alors $\bar{\Delta} = (\Delta + \bar{\Delta}) - \Delta \leq -\Delta < 0$. $\square$

Théorème 8 (Trois régimes). *Sous l'Hypothèse 6, supposons $\Delta \neq 0$ et $\bar{\Delta} \neq 0$. Notons $\gamma = \max(\rho, 1/\rho) > 1$, $\bar{\gamma} = \max(\bar{\rho}, 1/\bar{\rho}) > 1$. Alors exactement un des trois régimes suivants a lieu :*

- $\Delta > 0$ (donc $\bar{\Delta} < 0$) $\iff aA + dD > bC + cB : \lim_{N \rightarrow \infty} \limsup_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}((v_t, \bar{v}_t) \neq (\text{Inc}, \text{Exc})) = 0$.
- $\bar{\Delta} > 0$ (donc $\Delta < 0$) $\iff dC + aB > cA + bD : \lim_{N \rightarrow \infty} \limsup_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}((v_t, \bar{v}_t) \neq (\text{Exc}, \text{Inc})) = 0$.
- $\Delta < 0$ et $\bar{\Delta} < 0 : \lim_{N \rightarrow \infty} \limsup_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}((v_t, \bar{v}_t) \neq (\text{Exc}, \text{Exc})) = 0$.

Proof. Les équivalences découlent de la Proposition 2. L'exclusion mutuelle des trois régimes découle du Corollaire 7. Pour la borne : par le Théorème 3, $\mathbb{P}(v_t \neq \text{Inc}) \rightarrow \pi(\text{Exc}) \leq \gamma^{-N}$ si $\Delta > 0$ (et symétriquement pour $\bar{v}_t$), sans invoquer de loi stationnaire jointe pour la paire $(v_t, \bar{v}_t)$ – celle-ci n'est pas nécessairement irréductible. En prenant d'abord $\limsup_{t \rightarrow \infty}$ puis l'union bound,

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}((v_t, \bar{v}_t) \neq (\text{Inc}, \text{Exc})) \leq \limsup_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}(v_t \neq \text{Inc}) + \limsup_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\bar{v}_t \neq \text{Exc}) \leq \gamma^{-N} + \bar{\gamma}^{-N},$$

sans hypothèse d'indépendance entre v_t et $\bar{v}_t$. Puis $\gamma^{-N} + \bar{\gamma}^{-N} \rightarrow 0$ quand $N \rightarrow \infty$. Les deux autres régimes se traitent de façon identique. $\square$

5 Concentration structurelle multi-features

Théorème 9. *Clause à n features gouvernées par $2n$ automates, en préférence stationnaire non dégénérée pour chacun ($r_j = p_j^+/p_j^- \neq 1$), $\gamma_j = \max(r_j, 1/r_j) > 1$, $\gamma_{\min} = \min_j \gamma_j$. Alors, sans hypothèse d'indépendance entre les automates,*

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} \mathbb{P}(C_t \neq C^*) \leq \sum_{j=1}^{2n} \frac{1}{1 + \gamma_j^N} \leq 2n \gamma_{\min}^{-N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0,$$

où C^* désigne la configuration de littéraux stationnairement préférée par la dynamique.

Proof. Soit A_j l'évènement « l'automate j est du mauvais côté ». Si tous les A_j sont faux, $C_t = C^*$; par contraposée, $\{C_t \neq C^*\} \subseteq A_1 \cup \dots \cup A_{2n}$, d'où par l'union bound : $\mathbb{P}(C_t \neq C^*) \leq \sum_j \mathbb{P}(A_j)$. Par le Théorème 3, $\mathbb{P}(A_j) = 1/(1 + \gamma_j^N)$ (que $r_j > 1$ ou $r_j < 1$), d'où la première inégalité. Ensuite $1/(1 + \gamma_j^N) < \gamma_j^{-N} \leq \gamma_{\min}^{-N}$ pour chacun des $2n$ termes. $\square$

6 Identification sous dépendance de features arbitraire

Définition 10. *Soit $C_{\text{true}}(x) = \bigwedge_{j \in J_+} x_j \wedge \bigwedge_{j \in J_-} (1 - x_j)$ une conjonction fixe de $m = |J_+| + |J_-| \geq 1$ littéraux, $J_+ \cap J_- = \emptyset$. On pose $Y^* = C_{\text{true}}(X)$.*

Théorème 11. *Sous l'Hypothèse 6, supposons $Y = Y^*$ p.s. – la loi jointe de $(X_1, \dots, X_n)$ est quelconque (dépendante, déséquilibrée). Pour chaque variable j , notons $A_j = P(X_j=0, Y=0)$, $B_j = P(X_j=1, Y=0)$, $C_j = P(X_j=0, Y=1)$, $D_j = P(X_j=1, Y=1)$. Alors :*

- pour $j \in J_+$: si $aA_j + dD_j > cB_j$, alors $\Delta_j > 0$ et $\bar{\Delta}_j < 0$;
- pour $j \in J_-$: si $aB_j + dC_j > cA_j$, alors $\bar{\Delta}_j > 0$ et $\Delta_j < 0$;
- pour $k \notin J_+ \cup J_-$: si $aA_k + dD_k < bC_k + cB_k$ et $aB_k + dC_k < cA_k + bD_k$, alors $\Delta_k < 0$ et $\bar{\Delta}_k < 0$.

Si ces conditions sont vérifiées pour tous les littéraux concernés, alors $C^* = C_{\text{true}}$.

Proof. Pour $j \in J_+$: $Y=1 \Rightarrow X_j=1$ (fait logique, indépendant de la loi de X), donc $C_j = P(X_j=0, Y=1) = 0$. Par la Proposition 2 : $\Delta_j = aA_j + dD_j - bC_j - cB_j = aA_j + dD_j - cB_j$, positif ssi $aA_j + dD_j > cB_j$. Par le Corollaire 7, $\Delta_j > 0 \Rightarrow \bar{\Delta}_j < 0$.

Pour $j \in J_-$: symétriquement, $Y=1 \Rightarrow X_j=0$ donne $D_j = P(X_j=1, Y=1) = 0$, d'où $\bar{\Delta}_j = dC_j + aB_j - cA_j - bD_j = aB_j + dC_j - cA_j$, positif ssi $aB_j + dC_j > cA_j$, et alors $\Delta_j < 0$ par le Corollaire 7.

Pour k non pertinent : A_k, B_k, C_k, D_k sont quelconques, aucune simplification logique n'est possible, donc on requiert directement $\Delta_k = aA_k + dD_k - bC_k - cB_k < 0$ et $\bar{\Delta}_k = dC_k + aB_k - cA_k - bD_k < 0$. $\square$

7 Robustesse à un bruit de label

Proposition 12 (Réécriture comme espérance). Avec $c, \bar{c} : \{0, 1\}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définies par

$$c(0, 0) = a, \quad c(0, 1) = -b, \quad c(1, 0) = -c, \quad c(1, 1) = d, \quad \bar{c}(0, 0) = -c, \quad \bar{c}(0, 1) = d, \quad \bar{c}(1, 0) = a, \quad \bar{c}(1, 1) = -b,$$

on a $\Delta_j = \mathbb{E}[c(X_j, Y)]$ et $\bar{\Delta}_j = \mathbb{E}[\bar{c}(X_j, Y)]$ pour toute loi $P(X, Y)$.

Proof. Identification directe : $c(x, y)$ est la valeur signée de l'action sur v_j dans la Définition 1 au cas (x, y) , et $\mathbb{E}[c(X_j, Y)] = \sum_{x,y} c(x, y)P(X_j=x, Y=y)$ redonne exactement $aA_j + dD_j - bC_j - cB_j = \Delta_j$ (Proposition 2). Même calcul pour $\bar{c}$. $\square$

Lemme 13 (Saut ponctuel maximal). Pour X_j fixé et $Y \neq Y'$ dans $\{0, 1\}$:

$$|c(X_j, Y) - c(X_j, Y')| \leq M, \quad |\bar{c}(X_j, Y) - \bar{c}(X_j, Y')| \leq M, \quad M := \max(a+b, c+d).$$

Proof. $|c(0, 0) - c(0, 1)| = |a - (-b)| = a + b$; $|c(1, 0) - c(1, 1)| = |-c - d| = c + d$. Le maximum sur les deux valeurs de X_j est M . Calcul identique pour $\bar{c}$ (mêmes deux valeurs, échangées entre $X_j = 0$ et $X_j = 1$). $\square$

Théorème 14 (Robustesse au bruit). Sous l'Hypothèse 6, reprenons les notations du Théorème 11 et notons $\Delta_j^*, \bar{\Delta}_j^*, \Delta_k^*, \bar{\Delta}_k^*$ les dérivées calculées avec le label sans bruit Y^* . Soit

$$\mu = \min \left(\{ \Delta_j^* : j \in J_+ \} \cup \{ -\bar{\Delta}_j^* : j \in J_+ \} \cup \{ -\Delta_j^* : j \in J_- \} \cup \{ \bar{\Delta}_j^* : j \in J_- \} \cup \right. \\ \left. \{ -\Delta_k^* : k \notin J_+ \cup J_- \} \cup \{ -\bar{\Delta}_k^* : k \notin J_+ \cup J_- \} \right),$$

et supposons $\mu > 0$ (les conditions du Théorème 11 sont satisfaites sans bruit). Soit Y un label tel que $\eta := P(Y \neq Y^*) > 0$, sans aucune autre hypothèse sur la loi du bruit. Si

$$\eta < \frac{\mu}{M}, \quad M = \max(a + b, c + d),$$

alors toutes les inégalités du Théorème 11 restent satisfaites avec Y à la place de Y^* , et $C^* = C_{\text{true}}$.

Proof. Étape 1 (espérance). $\Delta_j = \mathbb{E}[c(X_j, Y)]$ par la Proposition 12 ; notons $\Delta_j^* = \mathbb{E}[c(X_j, Y^*)]$.

Étape 2 (couplage). X suit la même loi dans les deux cas (seul le label diffère) ; couplons Y et Y^* sur le même espace de probabilité que X , de sorte que $\{Y \neq Y^*\}$ soit exactement l'évènement de bruit, de probabilité η . Alors

$$\Delta_j - \Delta_j^* = \mathbb{E}[(c(X_j, Y) - c(X_j, Y^*))\mathbf{1}[Y \neq Y^*]],$$

le terme entre crochets étant nul dès que $Y = Y^*$.

Étape 3 (saut ponctuel). Par le Lemme 13, $|c(X_j, Y) - c(X_j, Y^*)| \leq M$ sur $\{Y \neq Y^*\}$, pour toute valeur de X_j .

Étape 4 (passage à l'espérance). En combinant les étapes 2 et 3,

$$|\Delta_j - \Delta_j^*| \leq M \mathbb{E}[\mathbf{1}[Y \neq Y^*]] = M\eta,$$

et de même $|\bar{\Delta}_j - \bar{\Delta}_j^*| \leq M\eta$, $|\Delta_k - \Delta_k^*| \leq M\eta$, $|\bar{\Delta}_k - \bar{\Delta}_k^*| \leq M\eta$ (mêmes fonctions $c, \bar{c}$).

Étape 5 (préservation des signes). Soit $\eta < \mu/M$, i.e. $M\eta < \mu$. Pour $j \in J_+$: $\Delta_j^* \geq \mu$ par définition de μ , donc $\Delta_j \geq \Delta_j^* - M\eta \geq \mu - M\eta > 0$. De même $-\bar{\Delta}_j^* \geq \mu$ donne $\bar{\Delta}_j \leq \bar{\Delta}_j^* + M\eta \leq -\mu + M\eta < 0$. Le même calcul, terme à terme, s'applique à $j \in J_-$ et aux k non pertinents. Toutes les inégalités strictes du Théorème 11 restent donc vraies avec Y à la place de Y^* . $\square$